DOCUMENTATION TECHNIQUE

HealthAI MSPR

Plateforme de suivi santé intelligent

Projet : HealthAI MSPR — Monitoring Santé & Recommandations Personnalisées

Organisation : EPSI

Version : 1.0.0

Date : Mars 2026

Stack : Vue 3 · FastAPI · PostgreSQL · Docker · Apache Airflow

Table des matières

1	Présentation du projet	3
2	Architecture technique	4
3	Stack technologique	5
4	Structure du projet	6
5	Base de données	7
6	API REST — Endpoints	8
7	Authentification JWT	10
8	Frontend — Interface utilisateur	11
9	Pipeline de données — Apache Airflow	12
10	Déploiement Docker	13
11	Sécurité	14
12	Conclusion & Perspectives	15

1 Présentation du projet

HealthAI MSPR est une application web full-stack de suivi et d'analyse de données de santé, conçue pour EPSI. Elle permet la collecte, la visualisation et l'analyse des données physiologiques des utilisateurs (activité physique, alimentation, métriques santé, objectifs).

Objectifs

- ✓ Centraliser les données de santé des utilisateurs
- ✓ Offrir un tableau de bord d'analyse pour les administrateurs
- ✓ Permettre aux utilisateurs de consulter leur profil santé
- ✓ Gérer les flux de données et leur validation
- ✓ Détecter et nettoyer les données incohérentes
- ✓ Automatiser les pipelines de données avec Airflow
- ✓ Sécuriser l'accès via authentification JWT
- ✓ Déploiement 100% conteneurisé avec Docker

Indicateurs clés

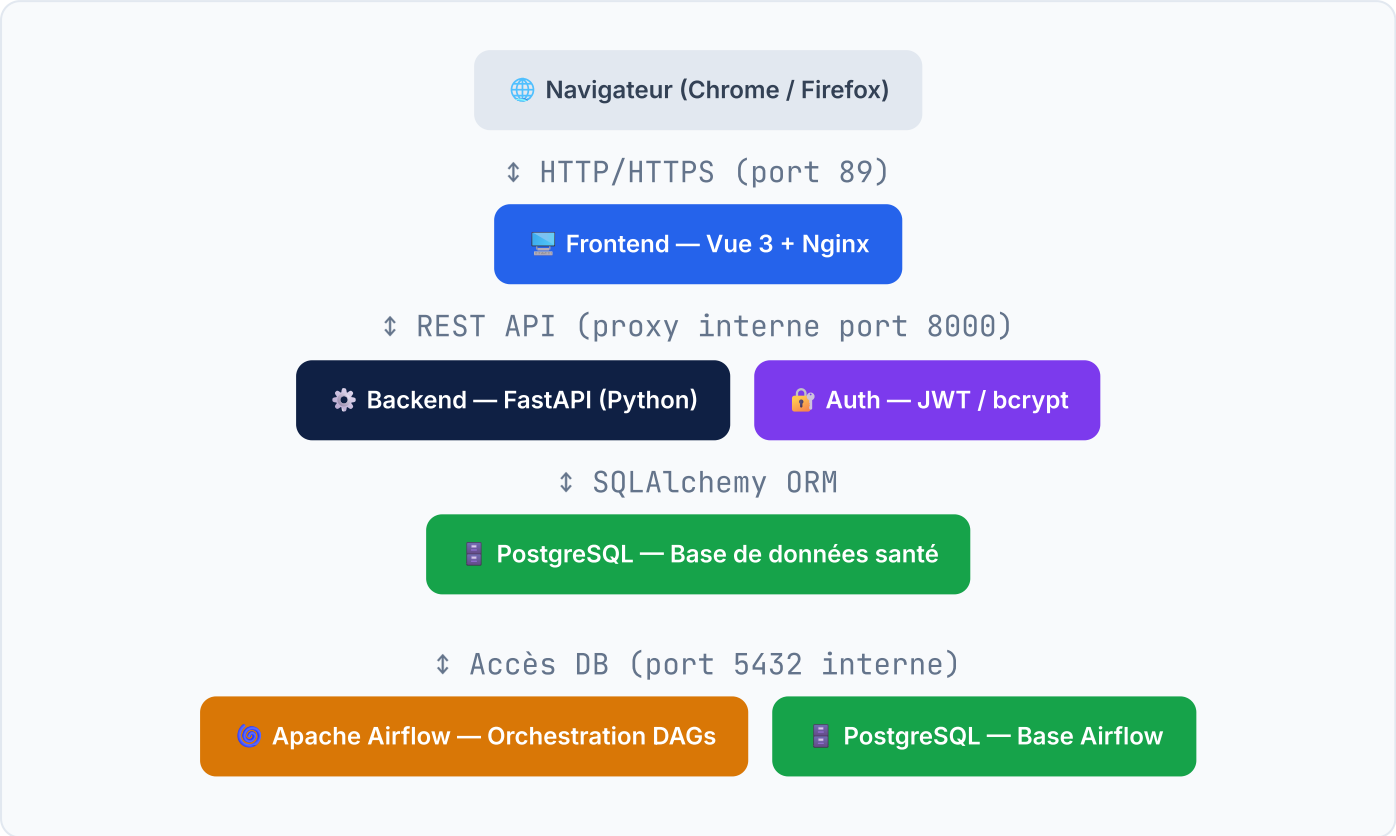
TABLES DB	ENDPOINTS API	PAGES FRONTEND	SERVICES DOCKER
7	35+	8	8

Rôles utilisateurs

Rôle	Accès	Fonctionnalités
ADMIN	Toutes les pages	Dashboard global, Gestion des flux, Nettoyage des données, Test API, Gestion complète des utilisateurs
USER	Page profil uniquement	Consultation du profil personnel, métriques santé, activités, alimentation, objectifs

2 Architecture technique

L'application repose sur une architecture **3-tiers conteneurisée** : présentation (Vue.js + Nginx), logique métier (FastAPI), persistance (PostgreSQL). Un pipeline Airflow orchestre les tâches de données en arrière-plan.



Flux de communication

Source	Destination	Protocole	Port
Navigateur	Nginx (Frontend)	HTTP	89
Nginx (proxy)	FastAPI (Backend)	HTTP interne	8000
FastAPI	PostgreSQL Health	TCP (SQLAlchemy)	5432 interne
Navigateur (admin)	Airflow Webserver	HTTP	8080
Airflow	PostgreSQL Health	TCP (psycopg2)	5432 interne
Client externe	PostgreSQL Health	TCP	5435

Réseau Docker

Tous les conteneurs communiquent via le réseau bridge interne `health_net`. Seuls les ports nécessaires sont exposés vers l'hôte.

3 Stack technologique

Frontend

- **Vue 3** — Framework réactif (Options API)
- **TypeScript** — Typage statique
- **Vite** — Build tool ultra-rapide
- **Vue Router 4** — Navigation SPA
- **Nginx** — Serveur web + proxy

Backend

- **FastAPI** — Framework Python moderne
- **SQLAlchemy** — ORM Python
- **Pydantic v2** — Validation des données
- **python-jose** — Génération JWT
- **passlib/bcrypt** — Hash des mots de passe

Données

- **PostgreSQL 17** — Base de données principale
- **Apache Airflow 2.10** — Orchestration DAGs
- **psycopg2** — Driver Python/PostgreSQL
- **CSV seeds** — Données initiales

Infrastructure

- **Docker** — Conteneurisation
- **Docker Compose** — Orchestration multi-conteneurs
- **Python 3.11-slim** — Image base backend
- **Node 20 + Alpine** — Image build frontend

Sécurité

- **JWT (HS256)** — Tokens d'accès (8h)
- **bcrypt** — Hash des mots de passe
- **OAuth2 Password Flow** — Standard d'auth
- **RBAC** — Contrôle d'accès par rôle
- **CORS** — Politique d'origine croisée

4 Structure du projet

Backend (Python / FastAPI)

```
backend/ ├── Dockerfile ├── requirements.txt
└── app/ ├── main.py # Point d'entrée API ├──
database.py # Connexion SQLAlchemy ├──
security.py # JWT + bcrypt ├──
create_admin.py # Init compte admin ├──
models/ | ├── utilisateur.py | ├── activite.py
| ├── aliment.py | ├── consommation.py | ├──
exercice.py | ├── metrique_sante.py | └──
objectif.py ├── routers/ | ├── utilisateurs.py
| ├── activites.py | ├── aliments.py | ├──
consommations.py | ├── exercices.py | ├──
metriques_sante.py | └── objectifs.py └──
schemas/ # Pydantic schemas
```

Frontend (Vue 3 / TypeScript)

```
Frontend/ ├── Dockerfile.nginx ├──
vite.config.ts └── src/ ├── main.ts # Entrée
Vue App ├── App.vue # Layout root ├──
router.ts # Navigation + guards ├──
styles.css # Design System global ├──
components/ | ├── Navbar.vue | └──
AppFooter.vue ├── pages/ | ├── Connexion.vue |
├── PageAccueil.vue # Profil (tabs) | ├──
Dashboard.vue | ├── GestionFlux.vue | ├──
FluxDetail.vue | ├── Nettoyage.vue | ├──
TestBackend.vue | └── PageView.vue └──
services/ ├── auth.ts # JWT + localStorage └──
api.ts # Appels API
```

Données & Orchestration

```
airflow/dags/ ├── export_db_to_csv.py # DAG : Export PostgreSQL → CSV └──
fetch_openfoodfacts_france.py # DAG : Collecte données OpenFoodFacts data/ ├── seed_db.py #
Chargement données initiales └── clean_csv_data.py # Nettoyage fichiers CSV
```

5 Base de données

La base de données `healthdb` sur PostgreSQL 17 contient **7 tables** modélisant le domaine santé utilisateur.

👤 utilisateurs — Table centrale des profils

id_utilisateur INTEGER 🔑 PK	**username** VARCHAR(50) UNIQUE	**password_hash** VARCHAR(255)
age INTEGER	**sexe** VARCHAR(1)	**taille_cm** INTEGER
poids_kg INTEGER	**niveau_activite** INTEGER	**type_abonnement** INTEGER
date_inscription DATE	**is_admin** BOOLEAN	

❤️ metriques_sante

`id_metrique` PK · `date_mesure` · `poids_kg` · `frequence_cardiaque` · `duree_sommeil_h` · `calories_brulees` · `pas` · `id_utilisateur` FK

🏃 activites

`id_activite` PK · `date_activite` · `duree_minutes` · `calories_depensees` · `intensite` · `id_exercice` FK · `id_utilisateur` FK

🎯 objectifs

`id_objectif` PK · `type_objectif` · `description` · `date_debut` · `date_fin` · `statut` · `id_utilisateur` FK

🍽️ consommations

`id_consommation` PK · `date_consommation` · `quantite_g` · `calories_calculees` · `id_aliment` FK · `id_utilisateur` FK

🍎 aliments

`id_aliment` PK · `nom_aliment` · `calories` · `proteines_g` · `glucides_g` · `lipides_g` · `categorie`

💪 exercices

`id_exercice` PK · `nom_exercice` · `type_exercice` · `niveau_difficulte` · `equipement` · `muscle_principal`

6 API REST — Endpoints

L'API est documentée automatiquement via **Swagger UI** à l'adresse `http://localhost:8089/docs` (accès direct backend) et proxifiée par Nginx sur le port 89. Toutes les routes (sauf `/login`) requièrent un token JWT Bearer.

Authentification

Méthode	Route	Accès	Description
POST	`/login`	Public	Connexion — retourne un token JWT (OAuth2 Password Flow)
POST	`/utilisateurs/register`	Public	Inscription d'un nouvel utilisateur

Utilisateurs — `/utilisateurs`

Méthode	Route	Accès	Description
GET	`/utilisateurs/`	Auth	Liste tous les utilisateurs
GET	`/utilisateurs/{id}`	Auth	Détail d'un utilisateur par ID
POST	`/utilisateurs/`	Admin	Créer un utilisateur
PUT	`/utilisateurs/{id}`	Admin	Modifier un utilisateur
DELETE	`/utilisateurs/{id}`	Admin	Supprimer un utilisateur

Activités — `/activites` & Métriques — `/metriques-sante`

Méthode	Route	Accès	Description
GET	`/activites/`	Auth	Liste toutes les activités physiques
GET	`/activites/{id}`	Auth	Détail d'une activité
POST	`/activites/`	Auth	Enregistrer une activité
PUT	`/activites/{id}`	Auth	Modifier une activité
DELETE	`/activites/{id}`	Admin	Supprimer une activité
GET	`/metriques-sante/`	Auth	Liste toutes les métriques santé
POST	`/metriques-sante/`	Auth	Enregistrer une mesure santé

Alimentation — `/aliments` · `/consommations` · `/objectifs` · `/exercices`

Méthode	Route	Accès	Description
GET	`/aliments/`	Auth	Liste du catalogue d'aliments (OpenFoodFacts)
GET	`/consommations/`	Auth	Historique des consommations alimentaires
POST	`/consommations/`	Auth	Enregistrer une consommation
GET	`/objectifs/`	Auth	Liste les objectifs santé
POST	`/objectifs/`	Auth	Créer un objectif
GET	`/exercices/`	Auth	Catalogue des exercices physiques

Chaque ressource implémente complètement les opérations CRUD (GET, GET/{id}, POST, PUT/{id}, DELETE/{id}). Seules les suppressions sont réservées aux administrateurs.

7 Authentification JWT

Flux d'authentification

1. Saisie identifiants → 2. POST /login form-urlencoded → 3. Vérification bcrypt hash → 4. Génération JWT HS256 → 5. Token stocké localStorage → 6. Bearer token dans chaque requête

Structure du token JWT

Header

```
{ "alg": "HS256", "typ": "JWT" }
```

Payload

```
{ "sub": "1001", // ID utilisateur "is_admin": false, // Rôle "exp": 1741945200 // +8 heures }
```

Signature

```
HMACSHA256( base64(header) + base64(payload), SECRET_KEY // .env )
```

Paramètres de sécurité

Paramètre	Valeur	Rôle
`ALGORITHM`	HS256	Algorithme de signature symétrique
`ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES`	480 (8h)	Durée de validité du token
`SECRET_KEY`	Variable d'environnement	Clé secrète de signature (non exposée)
`pwd_context`	bcrypt (rounds auto)	Hash adaptatif des mots de passe

Gestion côté frontend

- Le token est décodé côté client pour extraire `sub` (user ID) et `is_admin`
- `isAuthenticated()` vérifie à la fois la présence du token ET son expiration (champ `exp`)
- Toute réponse `401` provoque un logout automatique et une redirection vers `/connexion`
- Le token est stocké dans `localStorage` sous la clé `app_token`
- Les guards de navigation Vue Router bloquent l'accès aux routes protégées si non authentifié

8 Frontend — Interface utilisateur

Déploiement production (Docker)

Le frontend est servi en **production uniquement** par le conteneur `frontend_nginx`. Aucun serveur de développement Vite ne tourne dans Docker.

- **Build :** `Dockerfile.nginx` — Stage 1 : Vite build (Node 20). Stage 2 : Nginx Alpine sert les fichiers statiques de `dist/`
- **Port :** 89 (hôte) → 80 (conteneur). Accès : `http://localhost:89`
- **Proxy API :** Nginx proxifie `/login`, `/admin`, `/utilisateurs`, etc. vers le backend (même origine = pas de CORS)
- **Variables build :** `VITE_API_URL` (vide = proxy), `VITE_AIRFLOW_UI_URL` (lien vers Airflow)

Pages et composants

Page	Route	Accès	Description
Connexion	`/connexion`	Public	Formulaire login avec gradient, spinner, toggle mot de passe
Page Accueil	`/page-accueil`	Auth	Admin : 4 tuiles de nav. Utilisateur : profil avec 5 onglets
Dashboard	`/dashboard`	Admin	Top 3 exercices/aliments, moyennes utilisateurs
Gestion Flux	`/gestion-des-flux`	Admin	CSV intermédiaires (import/export) à valider, métadonnées BDD, lien vers DAGs Airflow
Flux Détail	`/flux/:id`	Admin	Détail d'un flux avec actions
Nettoyage	`/nettoyage`	Admin	Détection automatique de données incohérentes
Test Backend	`/test-backend`	Admin	Exploration complète des endpoints et données brutes
Utilisateurs	`/utilisateurs`	Admin	Gestion des utilisateurs (recherche, détail)
Page View	`/page-view/:id?`	Public	Maquette interactive des pages

Profil utilisateur — Navigation par onglets

👤	❤️	🏃	🍽️
ONGLET 1	ONGLET 2	ONGLET 3	ONGLET 4
Profil	**Santé**	**Activités**	**Alimentation**

Design System

- **Police :** Inter (Google Fonts) — 400, 500, 600, 700, 800
- **Couleurs primaires :** Navy `#0f2044` / Blue `#2563eb` / Gray Scale

- **Variables CSS :** Système complet de tokens (radius, shadow, transition, couleurs)
- **Responsive :** Breakpoints à 500px, 768px, 900px
- **Navbar :** Gradient navy → blue, sticky, liens actifs surlignés, badge rôle
- **Footer :** Global, marque + liens + version, fond navy

Nettoyage automatique des données (page Admin)

La page Nettoyage analyse en temps réel les données via l'API et signale :

- Objectifs avec statut refusé ou rejeté
- Objectifs sans description
- Consommations avec calories ou quantité invalides (≤ 0)
- Métriques avec fréquence cardiaque incohérente (< 30 ou > 220 bpm)
- Métriques avec poids incohérent (< 20 ou > 350 kg)

9 Pipeline de données — Apache Airflow

Apache Airflow 2.10 orchestre les pipelines de données asynchrones. Interface web sur le port **8080** (identifiants : airflow / airflow). Le backend accède à l'API Airflow via `host.docker.internal:8080` .

DAG 1 — Import Open Food Facts

Attribut	Valeur
Fichier	`airflow/dags/fetch_openfoodfacts_france.py`
Source	API OpenFoodFacts (produits alimentaires France)
Sortie	`data/intermediate/import/import_YYYYMMDD_HHMMSS.csv` (validation admin requise)
Objectif	Collecter des aliments depuis l'API Open Food Facts vers un CSV intermédiaire

DAG 2 — Export base de données vers CSV

Attribut	Valeur
Fichier	`airflow/dags/export_db_to_csv.py`
Connexion DB	`AIRFLOW_CONN_HEALTHAIM_POSTGRES`
Sortie	`data/intermediate/export/export_YYYYMMDD_HHMMSS.csv` (validation admin requise)
Objectif	Exporter les tables de healthdb vers un CSV intermédiaire

DAG 3 — Incorporation ML

Attribut	Valeur
Fichier	`airflow/dags/incorporation_ml.py`
Fréquence	Toutes les heures
Entrée	CSV validés dans `data/intermediate/import/` et `data/intermediate/export/`
Sortie	Import → BDD healthdb ; Export → `data/ml/`
Objectif	Charger les CSV validés par l'admin en base et copier les exports vers le dossier ML

Flux de validation

Les DAGs produisent des CSV horodatés. L'admin visualise, modifie et valide via la page **Gestion des flux** (onglets Import/Export). Seuls les CSV validés sont incorporés par l'DAG `incorporation_ml` .

Infrastructure Airflow

airflow-init

airflow-webserver

airflow-scheduler

Initialisation de la base Airflow et création du compte admin (exécution unique)

Interface web de monitoring des DAGs (port 8080)

Planificateur d'exécution des DAGs (LocalExecutor)

10 Déploiement Docker

Services Docker Compose

Conteneur	Image	Port exposé	Rôle
`frontend_nginx`	healthaimspr-frontend (custom)	89:80	Serveur Vue.js + proxy API
`backend_api`	healthaimspr-backend (custom)	8089:8000	API FastAPI + Uvicorn
`postgres_health`	postgres:17	5435:5432	Base de données applicative
`airflow_webserver`	apache/airflow:2.10.4-python3.11	8080:8080	UI monitoring Airflow
`airflow_scheduler`	apache/airflow:2.10.4-python3.11	—	Planificateur de DAGs
`postgres_airflow`	postgres:17	—	Métadonnées Airflow
`export_init`	alpine	—	Init permissions export folder

Variables d'environnement (.env)

```
# Base de données principale
DATABASE_URL=postgresql://healthuser:healthpass@postgres:5432/healthdb # Sécurité API
SECRET_KEY=votre-clé-secrète-forte # Ports (optionnels, valeurs par défaut)
FRONTEND_PORT=127.0.0.1:89 BACKEND_PORT=127.0.0.1:8089 POSTGRES_PORT=127.0.0.1:5435
AIRFLOW_PORT=8080 # Frontend (URL de l'API depuis le navigateur) VITE_API_URL=http://localhost:89
```

Commandes de déploiement

Commande	Action
`docker compose up -d`	Démarrer tous les services en arrière-plan
`docker compose build frontend backend`	Reconstruire après modification du code source
`docker compose --profile seed run --rm seed`	Charger les données initiales (seed)
`docker exec backend_api python -m app.create_admin`	Créer/réinitialiser le compte admin
`docker compose logs -f backend_api`	Suivre les logs du backend en temps réel
`docker compose down`	Arrêter tous les services

11 Sécurité

Authentification & Autorisation

- **JWT HS256** — Tokens signés, expiration 8h
- **bcrypt** — Hash adaptatif des mots de passe, jamais stockés en clair
- **OAuth2 Password Flow** — Standard RFC 6749
- **RBAC** — 2 rôles : `user` et `admin`
- Vérification du token à chaque endpoint protégé
- Déconnexion automatique si token expiré (frontend)

Protection des endpoints

- Routes publiques : `/login`, `/utilisateurs/register`
- Routes auth : lecture des données (GET)
- Routes admin-only : suppressions (DELETE) et modifications globales
- Validation stricte avec **Pydantic v2** sur toutes les entrées
- Path parameters validés (`gt=0` pour les IDs)

Infrastructure

- Ports DB exposés uniquement sur `127.0.0.1`
- `SECRET_KEY` via variable d'environnement (jamais en dur)
- Réseau Docker interne isolé (`health_net`)
- CORS configuré (à restreindre en production)

Frontend

- Guards de navigation empêchent l'accès non autorisé
- Vérification expiration JWT côté client (champ `exp`)
- Gestion des 401 : logout + redirection automatique
- Pas de données sensibles exposées dans le DOM

Limites et améliorations recommandées

Risque actuel	Recommandation
Token stocké en `localStorage` (vulnérable XSS)	Migrer vers `httpOnly cookies` en production
CORS `allow_origins=["*"]`	Restreindre à l'origine frontend réelle
Pas de refresh token	Implémenter un mécanisme de renouvellement silencieux
Pas de rate limiting sur `/login`	Ajouter une limite de tentatives (brute force)

12 Conclusion & Perspectives

Bilan du projet

HealthAI MSPR est une plateforme de suivi santé complète, fonctionnelle et entièrement conteneurisée. Elle couvre l'ensemble des besoins exprimés : gestion des utilisateurs, suivi des données physiologiques, analyse statistique, détection d'anomalies, et orchestration de pipelines de données.

RÉALISÉ

API REST complète · Auth JWT · Dashboard admin · Profil utilisateur par onglets · Détection anomalies · Pipeline Airflow · Design system moderne · Footer global · Déploiement Docker

PERSPECTIVES

Recommandations IA personnalisées · Graphiques de tendances · Notifications temps réel · Application mobile · Export PDF des rapports · Refresh tokens · Tests automatisés complets

QUALITÉ TECHNIQUE

Architecture découplée · TypeScript strict · ORM typé · Validation Pydantic v2 · Tests backend disponibles · Documentation auto Swagger

HealthAI MSPR

Plateforme de suivi santé intelligent — EPSI · 2026

Vue 3 + TypeScript · FastAPI + Python · PostgreSQL 17 · Docker Compose · Apache Airflow